ENP d'Oran

Département des CPST

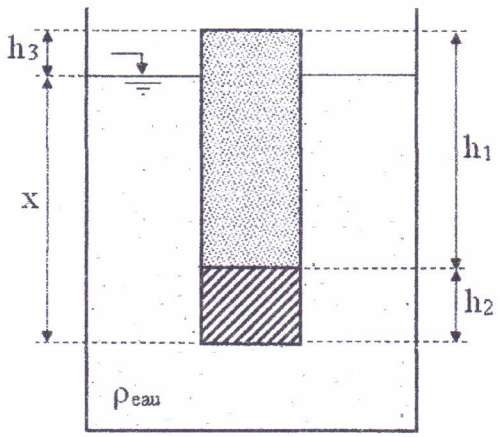
Année universitaire : 2022-2023

Oran le, 19/01/2023

Semestre 3 **Examen de Mécanique Des Fluides (MDF)** **Durée 1h30 mn**

Exercice 1 : (4 points)

Un cylindre en laiton de hauteur h_2=20 mm est fixé à la base d'un cylindre de liège de même diamètre dont la hauteur h_1= 200 mm. Après l'immersion dans l'eau, nous remarquons que la nouvelle masse du cylindre obtenu « laiton-liège » flotte (voir la figure ci-contre).



1) Reproduire le schéma et tracer les vecteurs-forces appliquées au cylindre « laiton-liège ».

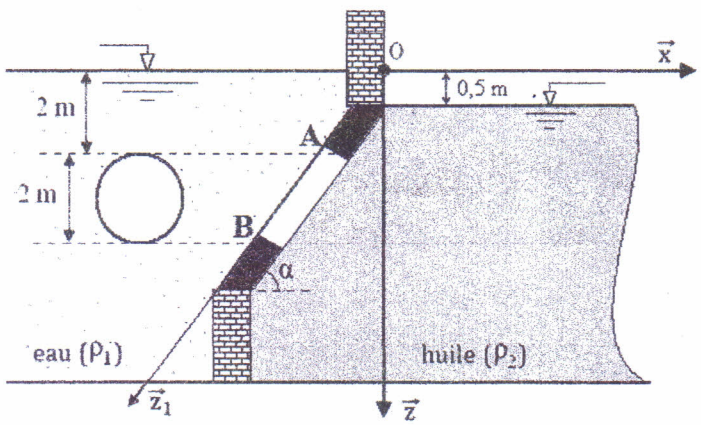
2) Calculer la longueur x de la partie immergée de ce système en fonction des hauteurs h_1 et h_2 des cylindres et des masses volumiques ρ_{laton}, $\rho_{liège}$ et ρ_{eau} du laiton, du liège et de l'eau.

3) Calculer numériquement la hauteur de la portion du cylindre de liège (h_3) qui émerge en utilisant pour les masses volumiques du laiton et du liège les valeurs :

ρ_{laton} = 8600 kg/m^3 et $\rho_{liège}$=150 kg/m^3

Exercice n° 2 : (08 Points)

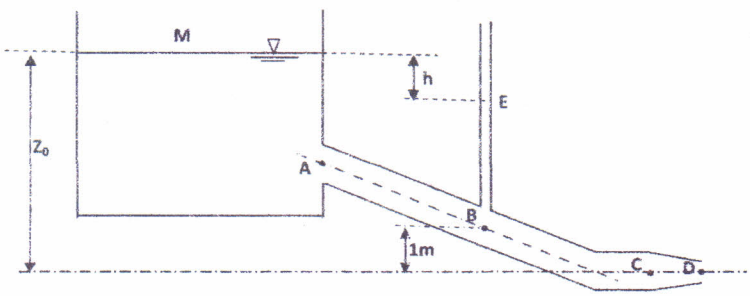
La figure ci-contre représente un petit barrage délimitant deux milieux liquides de masses volumiques différentes (l'eau et l'huile) dont les niveaux sont décalés de 0,5 m. On considère une porte circulaire de diamètre D = 2m et inclinée d'un angle α = 75° par apport à l'horizontale.



- Calculer la force de pression exercée par l'eau sur la surface de disque
- Préciser la position du centre de poussée Cp_1 sur l'axe Z et sur l'axe Z_1
- Calculer la force de pression exercée par l'huile sur la surface de disque
- Préciser la position du centre de poussée Cp_2 sur l'axe Z et sur l'axe Z_1 on donne: $I_{Gx} = \frac{\pi.d^4}{64}$

Exercice n° 3 : (08 Points)

Dans la figure ci-contre, R est un réservoir à grandes dimensions rempli d'eau, et dont le niveau Z_0=4m. AC est une conduite de diamètre D=5 cm. En C se trouve une courte tuyère de diamètre de sortie d=2,0 cm. C et D sont sur la même horizontale. L'eau sort de D à l'air libre. Un tube est placé en B (piézomètre) en liaison avec la conduite. Le liquide est parfait.



1. calculer la vitesse V_D de l'eau à la sortie de la tuyère .
2. Calculer le débit Q
3. En déduire la vitesse V dans la conduite AC.
4. Calculer la pression en B

Bon courage…

Solution de l'exercice n°3:

Solution :

1. **Vitesse de sortie V_D**

Appliquons l'équation de Bernoulli entre M et D :

$$\frac{P_M}{\rho g}+\frac{V_M^2}{2g}+Z_M=\frac{P_D}{\rho g}+\frac{V_D^2}{2g}+Z_D$$ (.....2pt)

$P_M=P_D=Patm$

$V_M=0$ (réservoir de grande dimension)

$Z_M=Z_0=4m$ et $Z_D=0.0$

$$V_D=\sqrt{2g\,Z_0}=\sqrt{2\ 9{,}81\ 4}=\mathbf{8{,}859 m/s}$$

2. **Débit Q**

$$Q=V_D S_D=\frac{\pi\ 0.02^2}{4}8{,}859=\mathbf{0{,}0028\ m^3/s}$$ (.....2pt)

3. **Vitesse V_C**

$$Q=V_D S_D=V_C S_C$$

$$V_C=V_D\frac{d_2^2}{d_1^2}=8.859\left(\frac{0{,}02}{0{,}05}\right)^2=\mathbf{1{,}417 m/s}$$ (2pt)

4. **Pression P_B**

Appliquons l'équation de Bernoulli entre B et M :

$$\frac{P_M}{\rho g}+\frac{V_M^2}{2g}+Z_M=\frac{P_B}{\rho g}+\frac{V_B^2}{2g}+Z_B$$ (2pt)

Origine de pression = Patm

$Z_M=Z_0=4m$, $Z_B=1{,}0$ m, $V_B=V_C=1{,}417$ m/s et $V_M=0{,}0$ m/s

$$\frac{P_B}{\rho g}=Z_0-Z_B-\frac{V_B^2}{2g}=4-1-\frac{1.417^2}{2\ 9{,}81}=\mathbf{2{,}897\ m}$$

$\boldsymbol{P_B=1000\ 9{,}81\ 2{,}897=28419{,}57\ Pa}$ (pression manométrique)

5. **La hauteur h**

Par application de la loi de l'hydrostatique dans le piézomètre

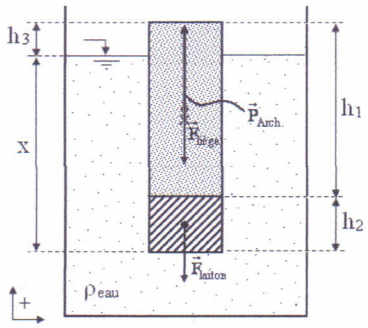
$$P_B=\rho g\,(Z_0-Z_B-h)\Rightarrow\frac{P_B}{\rho g}=(Z_0-Z_B-h)$$

Alors

$$(Z_0-Z_B-h)=Z_0-Z_B-\frac{V_B^2}{2g}\Rightarrow h=\frac{V_B^2}{2g}=\mathbf{0{,}102m}$$

Exercice n°1 : (4 points)

Solution :



1) Tracer les vecteurs-forces appliquées au cylindre « laiton-liège »……..(1point)

2) L'objet flotte : $\Rightarrow$

$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ $\quad P_{Archimède} - F = 0$ .....(0.5 point)

$P_{Archimède} = (M_{liège} + M_{laiton}).g = 0$

$\Rightarrow \quad \rho_{eau}.g.V_{im} = (M_{liège} + M_{laiton}).g$

$\Rightarrow \quad \rho_{eau}.V_{im} = (M_{liège}) + (M_{laiton})$

$\Rightarrow \quad \rho_{eau}.(\pi . R^2 . x) = (\rho_{liège}.\pi . R^2 h_1) + (\rho_{laiton}.\pi . R^2 h_2)$ ……..(1 point)

$\Rightarrow \quad \rho_{eau}.x = \rho_{liège}.h_1 + \rho_{laiton}.h_2$

$$\Rightarrow \quad x = \frac{\rho_{liège}.h_1 + \rho_{laiton}.h_2}{\rho_{eau}}$$

AN :

$$x = \frac{(150 \times 0{,}2) + (8600 \times 0{,}02)}{1000} = 0{,}202 \text{ m}$$ ……..(0.5 point)

3) La portion de liège qui émerge vaut donc :

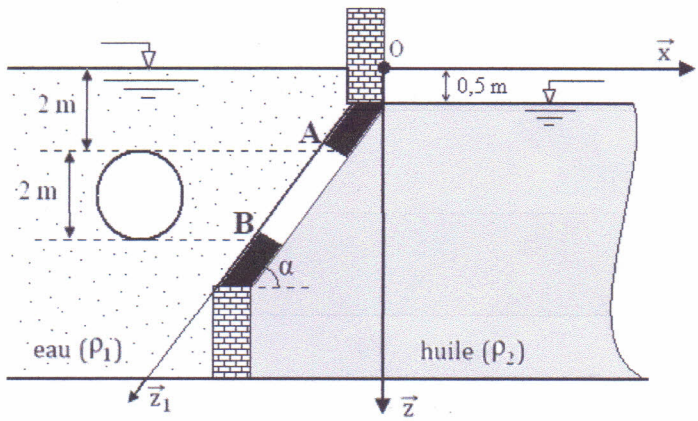
$h_3 = h_1 + h_2 - x = 0{,}2 + 0{,}02 - 0{,}202 = 0{,}018$ m

$\Rightarrow \quad h_3 = 0{,}018$ m ……..(1 point)

Exercice n° 2 : (8 points)

Données :

$\rho_1 = 1000$ kg/m^3, $\rho_2 = 850$ kg/m^3 et $g = 10$ m/s^2



1) La force de pression F_1 exercée par l'eau sur la surface de disque : ……..(2 points)

$F_1 = \rho_{eau} . g . h_{G1} . S$ (1)

avec $S = \pi \times R^2 \Rightarrow S = 3{,}14\ (1)^2 = 3{,}14$ m^2 (0,25)

et

$h_{G1} = 2 + R \times \sin\alpha \Rightarrow h_{G1} = 2{,}96$ m (0,25)

$\Rightarrow F_1 = 1000 \times 10 \times 2{,}96 \times 3{,}14$ (0,25)

$\Rightarrow F_1 = 93{,}13$ kN (0,25)

2) Position du centre de poussée Cp1 sur l'axe Z et sur l'axe Z_1 : .....(2 points)

$$Z_{Cp1} = \frac{I_{Gx}}{h_{G1}.S} + h_{G1} \quad \text{avec} \quad I_{Gx} = \frac{\pi.d^4}{64} = 0,785 \text{ m}^4$$

$$Z_{Cp1} = \frac{0,785}{2,96 \times (3,14)} + 2,96 = 3,04 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad Z_{Cp1} = 3,04 \text{ m}$$

$$Z_{1Cp1} = \frac{Z_{cp1}}{\sin 75°} = \frac{3,04}{\sin 75°} = 3,16 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \quad Z_{1Cp1} = 3,16 \text{ m}$$

3) Force de pression F_2 exercée par l'huile sur la surface de disque : .....(2 points)

$$F_2 = \rho_{huile} \cdot g \cdot h_{G2} \cdot S$$

avec $S = \pi \times R^2 \quad \Rightarrow \quad S = 3,14 \times (1)^2 = 3,14 \text{ m}^2$

et

$$h_{G2} = 2 + R \times \sin\alpha - 0,5 \quad \Rightarrow \quad h_{G2} = h_{G1} - 0,5 = 2,466 \text{ m}$$

$$\Rightarrow F_2 = 850 \times 10 \times 2,466 \times 3,14$$

$$\Rightarrow F_2 = 65,81 \text{ kN}$$

4) Position du centre de poussée Cp2 sur l'axe Z et sur l'axe Z_1 : .....(2 points)

$$Z_{Cp2} = \frac{I_{Gx}}{h_{G2}.S} + h_{G2} \quad \text{avec} \quad I_{Gx} = \frac{\pi.d^4}{64} = 0,785 \text{ m}^4$$

$$Z_{Cp2} = \frac{0,785}{2,466 \times (3,14)} + 2,466 = 2,57 \text{ m} \quad \Rightarrow \quad Z_{Cp2} = 2,57 \text{ m}$$

$$Z_{1Cp2} = \frac{Z_{Cp2}}{\sin 75°} = \frac{2,57}{\sin 75°} = 2,66 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \quad Z_{1Cp2} = 2,66 \text{ m}$$